

BDR Thermea: Modèle 3D d'une turbine toroïdale

Sacha Alidadi Heran

Novembre 2023

1 Introduction

1.1 Présentation de l'entreprise

BDR Thermea est un leader mondial en matière de solutions de chauffage intelligentes. Cette entreprise est née en 2009 de la fusion de 3 entreprises en 2009 Baxi, De Dietrich, Remeha.

Elle est connue pour ses solutions de chauffage et d'eau chaude, fournissant des produits à travers l'Europe de l'Ouest, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie.

L'entreprise se distingue par ses chiffres impressionnants. Chaque année, 1,4 million d'utilisateurs finaux choisissent les produits de BDR Thermea. Elle emploie plus de 6 100 personnes et ses produits sont vendus dans plus de 100 pays, générant un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.

BDR Thermea se compose de plusieurs marques à travers le monde, y compris Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée, Sofath, Oertli, Baymak, Heatrae Sadia, Megaflo, et Potterton.

Au sein de cette entreprise, le projet se déroulera au département R&D chargé des simulations.

1.2 Contexte

Les ingénieurs de BDR Thermea France, en particulier ceux travaillant sur les pompes à chaleurs, cherchent à réduire le bruit généré par l'Outdoor Unit (Unité extérieure de la pompe à chaleur). On sait que le ventilateur à l'intérieur de l'unité est à l'origine du bruit.

De plus, une étude du MIT a montré que donner une forme toroïdale aux hélices d'un drone permet de réduire le bruit généré par ce dernier. Voici la forme des hélices :

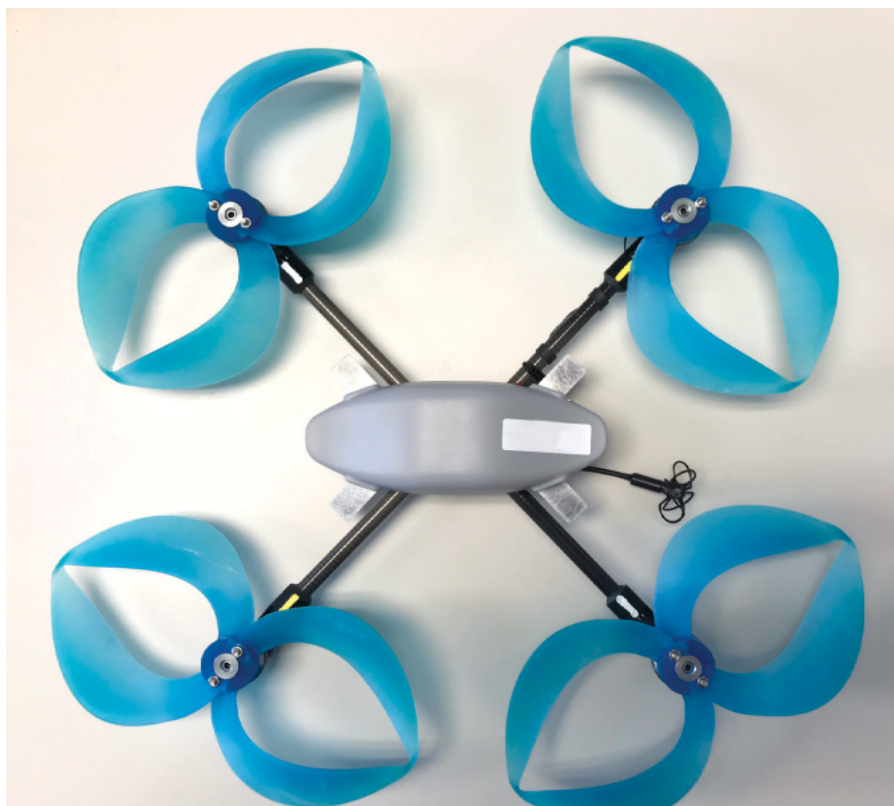


FIGURE 1 – Drone avec des hélices en forme toroïdale

Et voici la différence de bruits

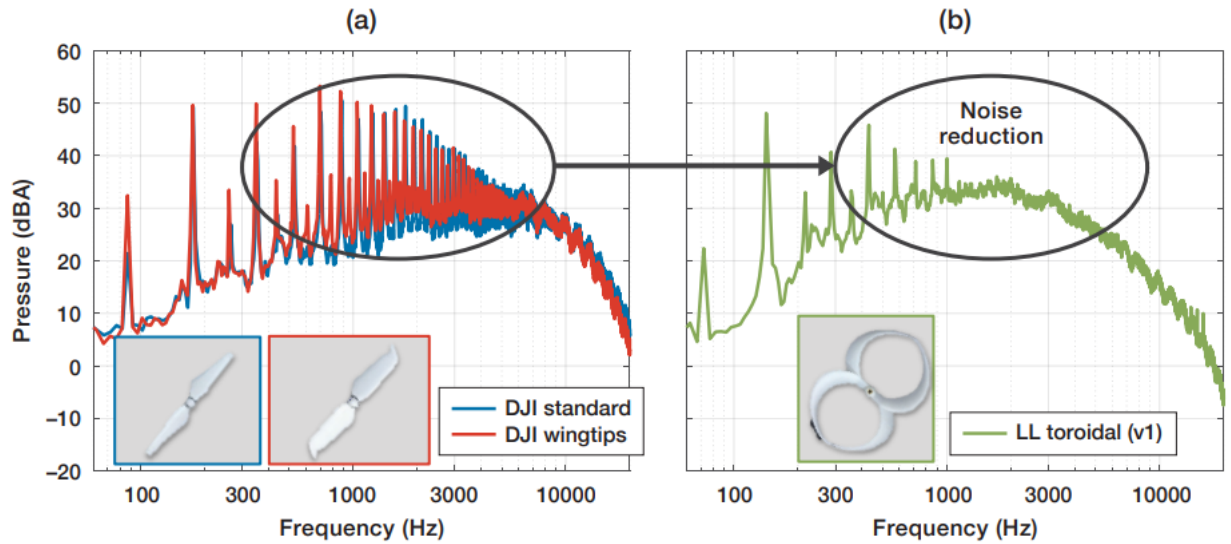


FIGURE 2 – Graphique comparant le bruit entre une hélice avec une forme et toroïdale. L'abscisse représente la fréquence de rotation en Hz et l'ordonnée, le niveau d'intensité sonore en dBA

On constate une diminution significative du bruit avec les hélices à forme toroïdale. Ainsi, au vu de ces résultats, nous voulons savoir si une hélice de cette forme dans notre Outdoor Unit permettra de réduire significativement le bruit de celle-ci.

1.3 Objectifs

Comme il y a peu de documentation autour des hélices toroïdales pour le moment, nous avons deux objectifs pour ce projet :

- Établir les expressions mathématiques permettant de générer la courbe guide et les profils transverses
- Ecrire une routine de generation de géométrie 3D paramétrée dans un logiciel OpenSource (SALOME)

2 Roadmap

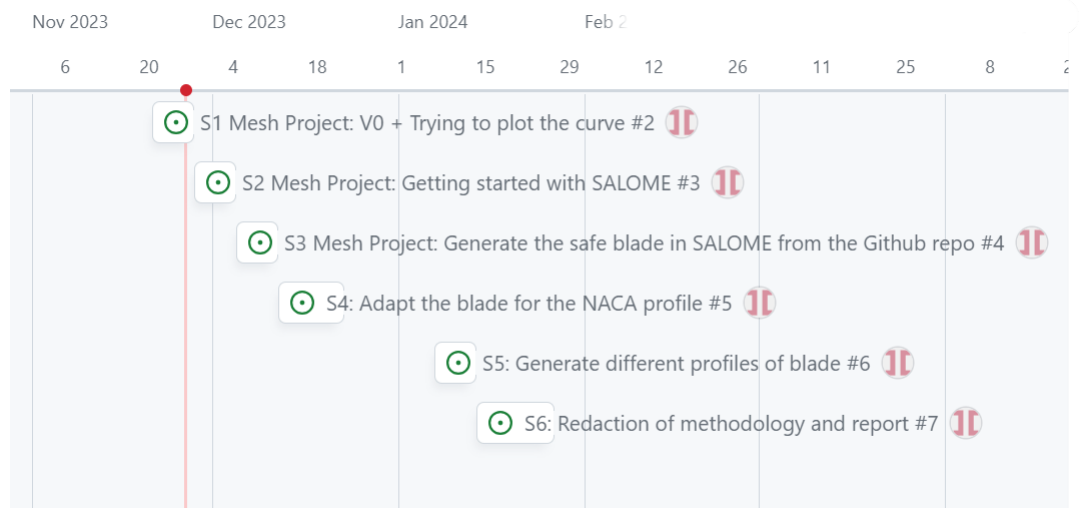


FIGURE 3 – Roadmap du projet

Semaine 1 : Rendu de la V0 + Afficher la courbe

Pour faire la V0 (Rapport + Présentation), nous avons commencé par étudier la documentation existante. En particulier deux références autour des hélices toroïdales

- Mathematical expression method for geometric shape of toroidal propeller, YE Liyu, WANG Chao, SUN Cong, GUO Chunyu, 2023 [1]
- Toroidal propeller generator [2]

Le premier document est un papier sur les équations d'une hélice de bateau à forme toroïdale. L'inconvénient de ce document, c'est qu'il est adapté seulement pour des hélices de bateau. Mais les équations ont l'avantage de prendre en compte le profil NACA (profil aérodynamiques).

Le second document est un repository github contenant un fichier .scad permettant de générer des modèles 3D d'hélices toroïdales. Ces modèles correspondent à ce qu'on cherche, cependant la manière dont sont générés les modèles ne correspondent pas à ce qu'on cherche. En effet, les pales sont générés à partir d'un cylindre.

Le résultat donne une pale avec un profil en forme cylindrique ce qui n'est pas adapté à nos hélices.

Semaine 2 : Prise en main de SALOME

Pour mener à bien ce projet, nous aurons besoin d'utiliser le logiciel SALOME. C'est pourquoi nous suivrons des tutoriels venant du site SALOME pour prendre en main cet outil

Semaine 3 : Générer une pale en forme toroidale sur SALOME

Dans le repository github, le fichier permettant de générer les hélices est un fichier .scad qui est destiné au logiciel "OpenSCAD". Nous aurons donc besoin de recréer les pales de ce fichier sur SALOME.

Semaine 4 : Adapter le profil des pales

Une fois les pales générés, nous aurons besoin de modifier les pales pour les rendre aerodynamiques.

Semaine 5 : Générer différents profils

Pour savoir si des hélices toroïdales permettent de réduire le bruit de notre PAC (Pompe à Chaleur), nous allons générer différents profils d'hélices. Pour ça, nous ferons varier les paramètres géométriques de ces derniers sur SALOME.

Semaine 6 : Écriture de la méthodologie et du rapport

Pour que les modèles d'hélices soit répliquables par les employés de BDR Thermea en vu des simulations, nous écrirons la méthodologie pour générer ces modèles. Cela inclut entre autres, les équations et les fichiers géométriques.

3 Premier résultat

Comme nous sommes encore au début du projet, nous n'avons que consulté les documents mentionnés dans la roadmap.

Cependant, nous avons aussi pu générer la courbe guide de l'hélice du papier [1].

Voici à quoi ressemble la courbe guide

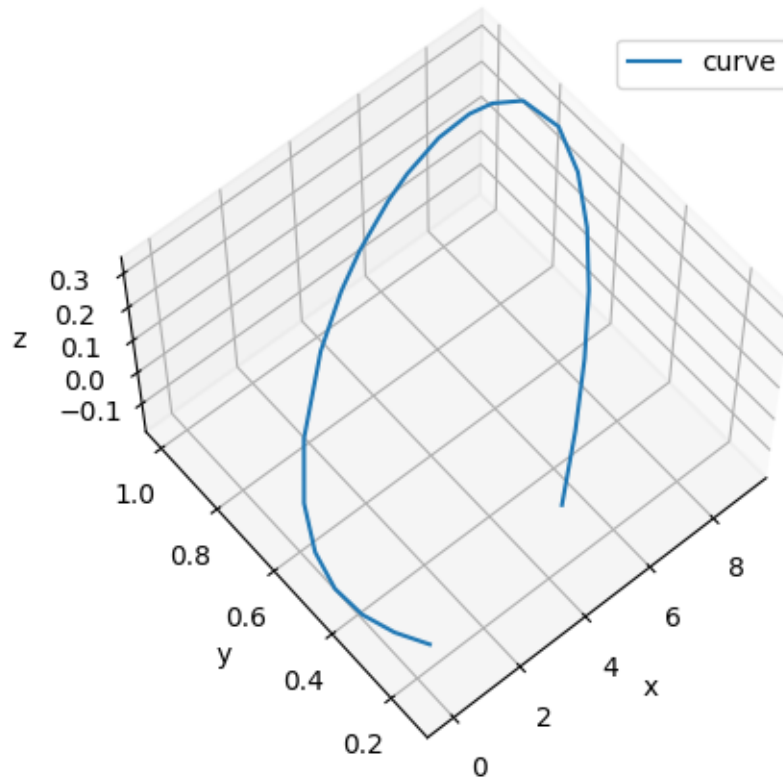


FIGURE 4 – Courbe guide de l'hélice toroïdale d'un bateau

La courbe a été générée à partir de l'équation suivant. Nous détaillerons les paramètres juste après

$$\begin{cases} x = l + x_T + \left(\frac{-b}{2} + s\right) \sin\beta + \begin{pmatrix} y_b \\ y_f \end{pmatrix} \cos\beta \\ r = r_l \\ \theta = \phi + \theta_s + \frac{1}{r} \left[\left(\frac{-b}{2} + s\right) \cos\beta + \begin{pmatrix} y_b \\ y_f \end{pmatrix} \sin\beta \right] \end{cases}$$

Remarquons déjà que nous avons des coordonnées cylindriques avec la particularité d'avoir comme des coordonnées (x, r, θ) . En général, nous avons des coordonnées cylindriques de la forme (z, r, θ) . Dans notre cas, x représente la coordonnée en abscisse, r représente le module du point projeté sur le plan Oyz ,

et theta l'angle par rapport à l'origine du point projeté sur le plan $0yz$.

Ceci étant dit nous pouvons expliquer les paramètres de notre équation.

l représente le paramètre qu'on fait varier entre 0 et 1 pour générer notre courbe.

x_T est la valeur totale de l'inclinaison, composée principalement de deux parties, la valeur de l'inclinaison de la lame elle-même () et la valeur de l'inclinaison causée par l'obliquité. Voici la formule pour calculer x_T

$$x_T(r) = x_r(r) + r\theta_s(r)\tan\beta(r)$$

x_r représente l'inclinaison au niveau de la section de la lame.

β représente l'angle de calage géométrique à un certain rayon r , indiquant le degré d'inclinaison de la section de la pale à ce rayon.

b est le diamètre du profil transverse.

s est la distance entre un point du profil de la pale et le générateur. Voici un schéma expliquant ce paramètre :

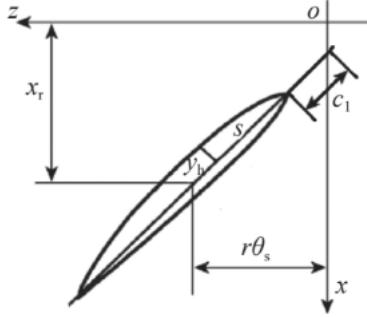


FIGURE 5 – Profil transverse d'une pale

$\begin{pmatrix} y_b \\ y_f \end{pmatrix}$, aussi noté y_h représente la hauteur du profil de la pale.

Enfin, θ_s représente la distribution de l'angle oblique.

4 Bibliographie

- Mathematical expression method for geometric shape of toroidal propeller, YE Liyu, WANG Chao, SUN Cong, GUO Chunyu, 2023 [1]
- Toroidal propeller generator [2]
- Toroidal propeller MIT [3]
- P. RATHOA - Private Communication [4]